

Banco de Dados I

LEANDRO CLEMENTINO ALMEIDA

Ementa

Conceitos básicos e terminologia de Bancos de Dados.

Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados.

Modelos de dados e suas características.

Projeto de banco de dados: concepção, restrições de integridade e consistência.

Dependências funcionais e Normalização de dados.

Linguagem SQL.

Tópicos especiais em Banco de Dados.

Carga Horária

Semestral:

- 72 horas/aulas

Semanal:

- 4 horas/aulas

Conteúdo Programático

Unidade I: Introdução

- Evolução histórica;
- Conceitos Básicos e componentes funcionais;
- Sistemas convencionais x sistemas de banco de dados;
- Abstração de dados;
- Arquitetura de bancos de dados e SGBD;
- Principais atribuições do SGBD;
- Características de um SGBD;
- Vantagens e Desvantagens de um SGBD.

Conteúdo Programático

Unidade II: Projeto de Banco de Dados e Modelagem de Dados

- Conceitos envolvidos;
- Modelagem de Dados;
- Tipos de Modelos de Dados;
- Entidade – Relacionamento;
- Atributos, Chaves e tipos de Chaves.

Conteúdo Programático

Unidade III: Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

- Conceitos de Diagrama Entidade-Relacionamento;
- Cardinalidade;
- Notação utilizada para o DER;
- Agregação, Generalização;
- Tipos de Entidades.

Conteúdo Programático

Unidade IV: Projeto de Banco de Dados e Modelo Relacional

- Conceitos e terminologias;
- Características das relações;
- Restrição de integridade;
- Restrição de participação;
- Mapeamento do ME-R para o modelo Relacional.

Conteúdo Programático

Unidade V: Normalização

- Conceitos;
- Objetivos;
- Esquema de Normalização;
- Passos para a Normalização;
- Formas Normais;
- 1ª Forma Normal;
- 2ª Forma Normal;
- 3ª Forma Normal.

Conteúdo Programático

Unidade VI: Álgebra e Cálculo Relacional

- Definições;
- Operações fundamentais (projeção, seleção, produto cartesiano, união, interseção, diferença, junção natural, funções agregadas, etc).
- Outras operações da álgebra.

Conteúdo Programático

Unidade VII: SQL

- SQL : Introdução;
- SQL DDL: esquemas; visões; segurança em BD;
- SQL DML: inserindo, excluindo, atualizando e recuperando dados.
- Projeto de Banco de Dados: Restrições de unicidade; de domínio; integridade referencial e visões.

Tópicos Especiais

Metodologia

Aulas expositivas;

Aulas práticas;

Seminários;

Trabalhos e Exercícios;

etc...

Avaliação

Aspectos a serem Avaliados:

- Assiduidade e pontualidade;
- Iniciativa e interesse;
- Conhecimento e domínio dos conteúdos estudados;
- Participação nas atividades de aula.

Avaliação

Instrumentos de avaliação:

- Atividades avaliativas individuais e/ou grupos e Seminários (50 pontos);
- Provas (50 pontos).

Bibliografia

Básica:

- DATE, C. J. Introdução a Sistema de Banco de Dados. 7 Ed. Campus: Rio De Janeiro, 2004.
- ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Sham. Sistemas de banco de dados. 7. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2019.
- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. 7 ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2020.

Bibliografia

■ Complementar:

- CHU, Shao Yong. Banco de dados organização, sistemas e administração. São Paulo : Atlas, 1983.
- DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. Rio de Janeiro, RJ: Campus, 2000.
- ELMASRI, Ramez. Sistemas de banco de dados. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2018. 1 recurso online ISBN 9788543025001.
- LEITE, Leonardo Lellis Pereira. Introdução aos sistemas de gerência de banco de dados. São Paulo : Edgard Blucher, c1980.
- MEDEIROS, Luciano Frontino de. Banco de dados: princípios e prática. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2013.
- ÕZSU, M. Tamer; VALDURIEZ, Patrick. Princípios de sistemas de bancos de dados distribuídos. [5. ed.]. [Rio de Janeiro]: Campus, 2001.
- PUGA, Sandra Gavioli. Banco de dados: implementação em SQL, PL/SQL e Oracle 11g. São Paulo: Pearson, 2013.
- SETZER, Valdemar Waingort. Banco de dados : conceitos, modelos, gerenciadores, projeto lógico, projeto físico - 3. ed.. São Paulo : Edgard Blucher, 1998.

?

